Ejercicios — soluciones

Tema 6: Metabolismo y catabolismo

1 Localización

básico

Indica dónde ocurre cada proceso: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fermentación láctica, β-oxidación.

Solución

Glucólisis: **citosol**. Ciclo de Krebs: **matriz mitocondrial**. Cadena respiratoria: **membrana mitocondrial interna** (crestas). Fermentación láctica: **citosol**. β-oxidación: **matriz mitocondrial** (y peroxisomas).

2 Conceptos

básico

Completa: en la respiración aerobia el donador inicial de electrones es la _____ y el aceptor final es el _____; en la fermentación alcohólica el aceptor final es el _____.

Solución

Donador inicial: la **glucosa** (vía NADH y $FADH_2$). Aceptor final aerobio: el **oxígeno** (se forma agua). En la fermentación alcohólica: el **acetaldehído** (que procede del piruvato y se reduce a etanol).

3 Esquema global

medio

Haz un esquema de la respiración celular de la glucosa indicando en cada etapa dónde ocurre, qué entra, qué sale y cuántos ATP, NADH y $FADH_2$ se obtienen.

Solución

Glucólisis (citosol): glucosa $\rightarrow$ 2 piruvato; 2 ATP netos, 2 NADH.
Descarboxilación oxidativa (matriz): 2 piruvato $\rightarrow$ 2 acetil-CoA + 2 CO_2; 2 NADH.
Krebs (matriz, 2 vueltas): 4 CO_2, 6 NADH, 2 $FADH_2$, 2 ATP.
Cadena respiratoria y ATP sintasa (membrana interna): 10 NADH y 2 $FADH_2$ ceden electrones al O_2 (se forma agua); unos 26–28 ATP.
Total: unos 30–32 ATP (36–38 con los valores clásicos).

4 Fermentaciones

medio

¿Por qué un corredor de 100 metros acumula ácido láctico en los músculos y un corredor de maratón mucho menos? ¿Por qué se hincha la masa del pan?

Solución

En un esfuerzo muy intenso y breve el aporte de O_2 no basta: las fibras musculares obtienen ATP rápido por **fermentación láctica**, que regenera el NAD^+ y produce ácido láctico. En la maratón el esfuerzo es moderado y la respiración aerobia, mucho más rentable, aporta casi toda la energía.
En el pan, las levaduras hacen **fermentación alcohólica**: el CO_2 que liberan queda atrapado en la masa y la hincha (el etanol se evapora al hornear).

5 Quimiosmosis (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se añade a unas células un veneno que hace la membrana mitocondrial interna permeable a los protones (un desacoplante).

a) ¿Seguirá funcionando la cadena de transporte de electrones? ¿Y la síntesis de ATP?

b) ¿Qué ocurrirá con el consumo de O_2 y con la temperatura? Relaciónalo con la teoría quimiosmótica.

Solución

a) La cadena **sigue funcionando** (y consumiendo NADH y O_2), pero los protones vuelven a la matriz sin pasar por la ATP sintasa: **no se fabrica ATP** (o muy poco).

b) El consumo de O_2 **aumenta** (la célula intenta compensar la falta de ATP) y la energía del gradiente se disipa como **calor**: sube la temperatura. Demuestra que el ATP se forma gracias al gradiente de protones (Mitchell). Así producen calor los mamíferos en la grasa parda (proteína termogenina).

6 Integración (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica por qué el acetil-CoA y el ciclo de Krebs son el punto de encuentro del catabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Por qué una dieta muy pobre en glúcidos hace que se degraden más grasas?

Solución

Los tres tipos de biomoléculas se degradan hasta moléculas que entran en el ciclo de Krebs: la glucosa da piruvato y acetil-CoA; los ácidos grasos dan acetil-CoA por β-oxidación; los aminoácidos, tras la desaminación, dan piruvato, acetil-CoA o intermediarios del ciclo.
Con pocos glúcidos, se agota el glucógeno y la célula obtiene la energía de las **reservas de grasa**: aumenta la β-oxidación (y, si el exceso de acetil-CoA no entra en Krebs, se forman cuerpos cetónicos).